

PRÉSENTATION FINALE

AgroScan AI

Charlotte Chanudet & Mahaut Galice

8INF934 – Atelier pratique en intelligence artificielle I

UQAC
Université du Québec
à Chicoutimi



SOMMAIRE

1 Le problème & l'utilisateur cible

2 Qu'est-ce qu'AgroScan AI ?

3 Données & pipeline d'entraînement

4 Comment ça marche

5 Pourquoi nous choisir

6 Métriques et résultats

7 Modèle d'affaires & valeur

8 Limites, éthique & perspectives

LE PROBLÈME & L'UTILISATEUR CIBLE

Le problème

- Les maladies des plantes causent entre 20–40 % des pertes agricoles mondiales chaque années
- Les petits agriculteurs n'ont pas d'accès rapide à des conseillers agronomiques
- Un diagnostic ou des actions trop tardives peuvent mener à la perte d'une exploitation agricole complète
- Les solutions existantes sont coûteuses et nécessitent souvent du matériel spécialisé

Utilisateur cible

- Agriculteur en exploitation
Sans accès rapide à un expert
- Peu à l'aise avec les nouvelles technologies
Se sert de son ordinateur de façon peu optimale
- Pas de formation sur les maladie végétales nécessaire
- A besoin d'un résultat rapide et fiable
Préfère ne pas avoir de résultats qu'un résultat erroné

QU'EST-CE QU'AGROSCAN AI ?

14

plantes
supportées

38

classes
de maladies

75%

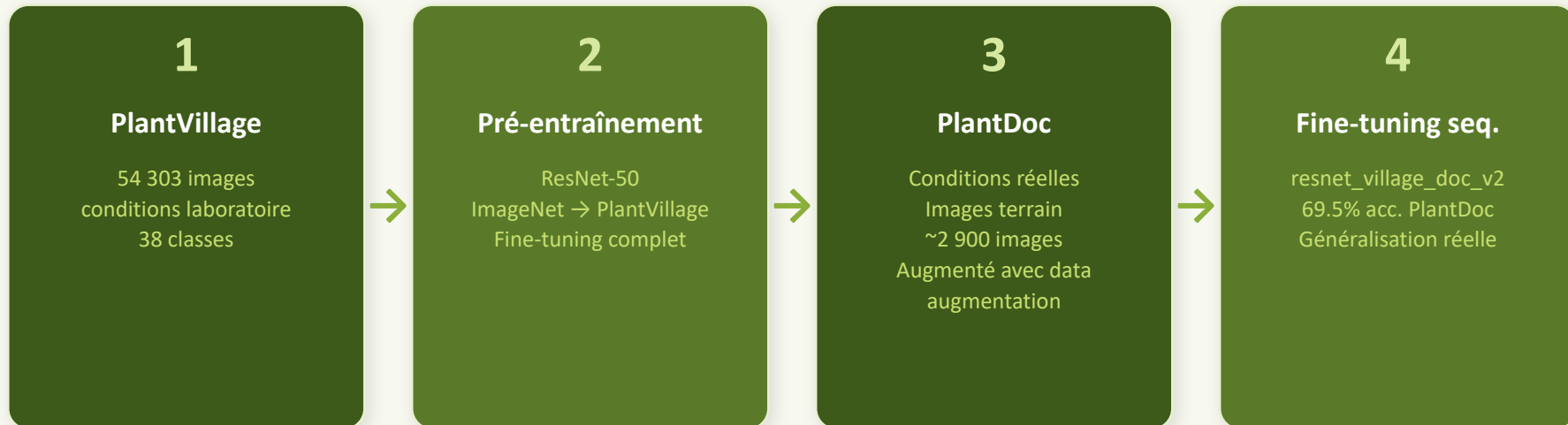
seuil de confiance
Modulable au besoin

Web

interface
Streamlit

- Application web conçue pour les agriculteurs : aucune compétences techniques requises
- Détecte des maladies communes sur 14 espèces végétales à partir d'une simple photo
- Affiche une carte de chaleur Grad-CAM indiquant la zone détectée comme infectée sur la feuille
- Propose des recommandations de traitement adaptées à chaque maladie détectée
- Redirige automatiquement vers un professionnel
- Ne donne pas de résultat si le score de confiance est trop bas

DONNÉES & PIPELINE D'ENTRAÎNEMENT



Prétraitement des images

Resize 224×224 px -> Normalisation ImageNet -> Augmentations : flip, rotation, ColorJitter

Split : 70 % train / 15 % val / 15 % test

Reproductibilité : seed fixée

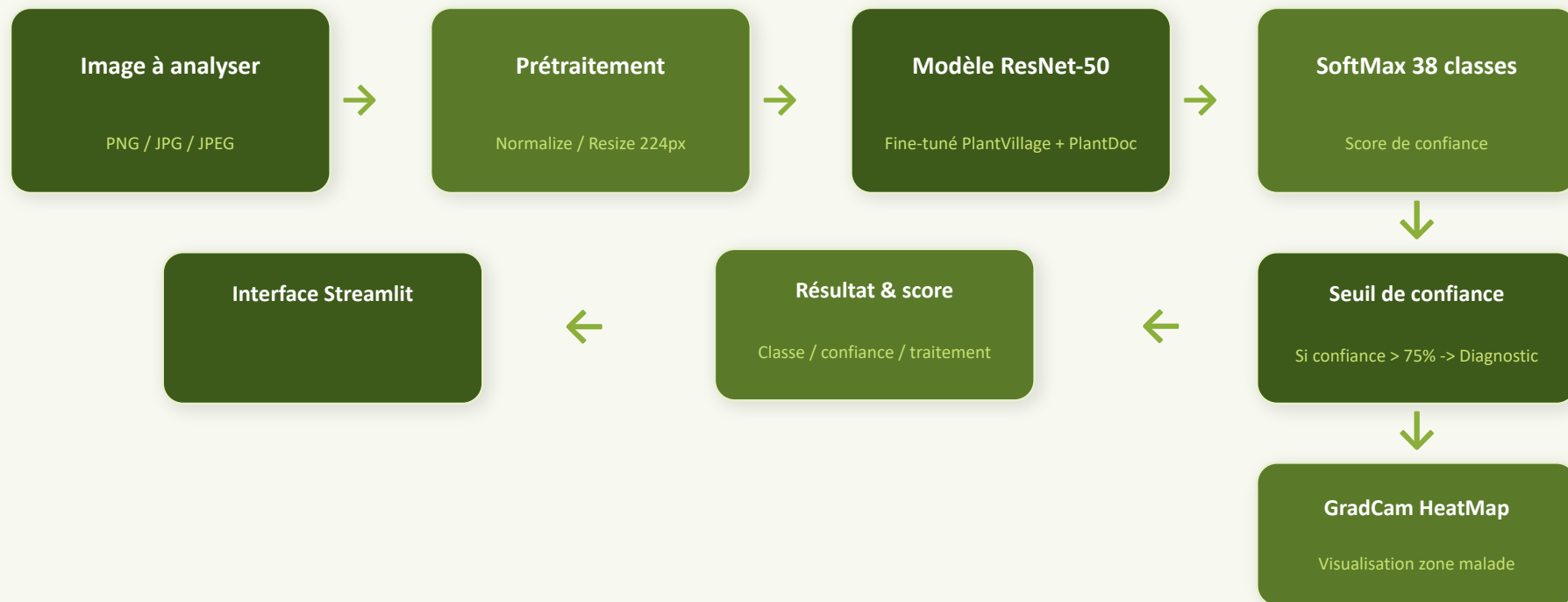
Démonstration



AgroScan AI



FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION



POURQUOI NOUS CHOISIR

Précision élevée

Entraîné sur 2 datasets (labo + terrain) pour limiter l'effet laboratoire

Transparence

Carte Grad-CAM : l'utilisateur voit exactement quelle zone a conduit au diagnostic de la maladie

Premières actions

Fiches de traitements détaillées pour chaque maladie, afin d'essayer d'endiguer la maladie le plus vite possible dans l'attente d'un professionnel

Sécurité intégrée

Seuil de confiance à 75 % (ou plus) et redirection vers un professionnel en tout temps

Facile d'accès

Interface web Streamlit : aucune installation, utilisable depuis n'importe quel ordinateur

Pour tous

Conçu pour être le plus accessible et facile d'utilisation possible pour répondre aux besoins de toutes les générations

MÉTRIQUES & RÉSULTATS

97.69%

Accuracy globale
(PlantVillage test)

~69.5%

Accuracy PlantDoc
(conditions réelles)

87%+

Précision minimale
(classe la plus difficile)

0.9759

F1 macro & weighted
moyen

Comparaison de l'évolution des modèles

Modèle	Dataset	Accuracy	F1-score macro
ResNet-50 baseline (PlantVillage sans augmentation)	PlantVillage test	99.38 %	0.991
ResNet-50 v2 (PlantVillage avec augmentation)	PlantVillage test	97.47%	0.976
ResNet-50 v3 (fine-tuning séquentiel)	PlantVillage test	97.69 %	0.975
ResNet-50 v3 (fine-tuning séquentiel)	PlantDoc (terrain)	69.5 %	0.698
ResNet-50 v3 (fine-tuning séquentiel)	PlantVillage et PlantDoc	75.8 %	0.761

MODÈLE D'AFFAIRES & VALEUR PRODUIT

Proposition de valeur



Diagnostic instantané

Résultat en quelques secondes depuis une photo de smartphone



Coût minime

Pas de déplacement d'expert, pas de matériel nécessaire



Impact réel

Détection précoce limitant les pertes



Accessibilité

Application StreamLit facile d'accès

Modèle d'affaires



Version gratuite limitée

Version gratuite limitée (5 diagnostics/jour)



Abonnement complet

Diagnostics illimités



Partenariats avec des experts agronomes

Redirection vers des experts proches de chez vous ayant un partenariat avec AgroScan AI

LIMITES, ÉTHIQUE & PERSPECTIVES

Limites

- Précision réduite en conditions réelles
- Limité à 14 espèces végétales
- Nécessite une image nette et bien cadrée
- Pas de version mobile native
- Ne détecte pas les maladies causées par des ravageurs

Nos principes

- Outil d'aide au diagnostic ! Ne remplace pas à un expert
- Transparence via Grad-CAM sur les décisions du modèle
- Pas de stockage des photos soumises ni de mémoire des diagnostics précédents
- Données d'entraînement open-source (PlantVillage, PlantDoc)
- Biais potentiel : sous-représentation de certaines régions agricoles ou espèces

Perspectives

- Extension à de nouvelles espèces et nouvelles maladies
- Application mobile
- Intégrations de maladies causées par des nuisibles
- Intégration météo pour risques épidémiques
- Historique des diagnostics par exploitation
- Trouver des agronomes pour créer des partenariats dans tout le pays et retravailler les premières actions avec eux
- Ajout de géolocalisation

Merci !

AgroScan AI

Assistant IA de diagnostic visuel pour plantes cultivées

Charlotte Chanudet & Mahaut Galice

